

El Catálogo de Refactoring para el Parcial:

Bad Smell (Mal Olor)	Nombre en Español	Justificación / Cuándo aparece	Refactoring (Técnica)	Acción Técnica (Qué hacer en el código)
Switch Statements / Type Code	Sentencias Switch / Código de Tipo	Cadenas de <code>if/else</code> o <code>switch</code> que deciden qué hacer basándose en un <code>String</code> , <code>int</code> o variable de tipo.	Replace Conditional with Polymorphism / Replace Type Code with Subclasses (o Strategy)	Crear una clase abstracta/interfaz y mover la lógica de cada <code>if</code> a las subclases correspondientes.
Feature Envy	Envidia de Características	Un método le pide demasiados datos (getters) a otra clase para hacer un cálculo, en lugar de hacerlo en su propia clase.	Move Method	Mover el método a la clase que posee los datos. Si es solo una variable, usar <i>Move Field</i> .
Null Check	Chequeos de Nulos	Validaciones repetitivas de <code>if (obj != null)</code> esparcidas por todo el código antes de mandar un mensaje.	Introduce Null Object	Crear una clase (idealmente Singleton) que comparta interfaz con la original y devuelva un comportamiento por defecto vacío, eliminando los <code>if</code> .

Public Field / Inappropriate Intimacy	Campo Público / Intimidad Inapropiada	Atributos públicos (como colecciones) que permiten que otras clases modifiquen el estado interno sin control.	Encapsulate Field / Encapsulate Collection	Hacer los atributos privados . Proveer métodos de comportamiento (ej. add()) y retornar copias de las listas en los getters.
Uncommunicative Name / Inconsistent Naming	Nombre Poco Comunicativo	Variables, métodos o parámetros con nombres como a , b , valor1 , que no revelan su intención o rompen convenciones.	Rename Variable / Field / Method / Parameter	Cambiar el nombre para que el código sea auto-documentado y mantener simetría (ej. getAltura y setAltura).
Duplicate Code	Código Duplicado	El mismo bloque de código está copiado y pegado en dos o más lugares distintos.	Extract Method / Pull Up Method / Form template method	Aislar el código en un método privado, o subirlo a la superclase si está duplicado en clases hermanas.
Long Method	Método Largo	Un método hace demasiadas cosas, tiene muchísimas líneas de código y es difícil de entender de un vistazo.	Extract Method	Agarrar fragmentos del método largo y extraerlos en métodos más pequeños con nombres muy descriptivos.

Temporary Field / Inline Temp	Variable Temporal Innecesaria	Variables que solo se usan una vez para guardar un resultado y retornarlo en la línea siguiente, sin aportar contexto extra.	Inline Temp (o <i>Inline Variable</i>)	Eliminar la variable y colocar la expresión matemática o llamada directamente en el return .
Unused Parameter	Parámetro no utilizado	La firma de un método exige un parámetro que el bloque de código interno jamás utiliza.	Remove Parameter	Eliminar el parámetro de la firma del método y actualizar a los clientes que lo llaman.
Dead Code	Código Muerto	Variables estáticas, métodos, o parámetros que quedaron obsoletos tras otros refactorings y ya nadie llama.	Remove Dead Code	Borrar el código sin piedad. El control de versiones (Git) ya guarda el historial si se necesita volver atrás.
Long Parameter List	Lista Larga de Parámetros	Un método recibe 4, 5 o más parámetros, volviendo su invocación propensa a errores.	Introduce Parameter Object	Agrupar esos parámetros relacionados en una nueva clase (ej. agrupar calle , numero , ciudad en Direccion).

Loops (Bucles)	Bucles For	Bucles FOR te obligan a leer la implementación línea por línea e ir siguiendo las variables temporales en tu cabeza para	Replace Loop with Pipeline	Reemplazar el bloque iterativo por operaciones de colecciones (como map , filter), logrando que el código sea declarativo (se lee
-----------------------	------------	--	-----------------------------------	--

		entender qué está calculando.		<i>qué</i> hace, no <i>cómo</i> lo hace).
--	--	-------------------------------	--	---

Large Class	Clase grande/dios	Una clase que hace demasiadas cosas, tiene demasiados atributos y líneas de código. Rompe directamente el Principio de Responsabilidad Única (SRP). .	Extract Class (Extraer Clase) o Extract Subclass	Se separa la lógica en componentes más pequeños y cohesivos.
--------------------	-------------------	---	--	--

Shotgun Surgery	Cirugía de Escopeta	Ocurre cuando, para hacer un solo cambio en el negocio (ej. agregar un impuesto), tenés que ir a modificar 5 o 6 clases distintas. El comportamiento está desparramado.	Move Method y Move Field	La idea es agrupar toda esa lógica dispersa en una sola clase (o crear una nueva con <i>Extract Class</i>).
------------------------	---------------------	---	---------------------------------	--

Divergent Change	Cambio Divergente	Es el opuesto a <i>Shotgun Surgery</i> . Ocurre cuando una misma clase se modifica por muchas razones distintas.	Extract Class	La idea es separar las responsabilidades (separar la persistencia del negocio).
-------------------------	-------------------	--	----------------------	---

Data Class	Clase de Datos	Clases "tontas" que solo tienen atributos privados, getters y setters, pero nada de comportamiento. Son contenedores de datos que obligan a otras clases a hacer los cálculos (generando <i>Feature Envy</i>).	Move Method	Se busca dónde se usan esos <i>getters</i> , se extrae la lógica matemática/negocio y se la mueve hacia esta clase (aplicando el patrón <i>Information Expert</i>).
-------------------	----------------	---	--------------------	--

Message Chains	Cadenas de Mensajes	Cuando ves código estilo <pre>contexto.getMotor().getSeguro().activar();</pre> Rompe la Ley de Demeter y expone la estructura interna de los objetos.	Hide Delegate (Ocultar Delegado)	En lugar de pedir el objeto y realizar una llamada a un método del objeto, le decís al objeto que realice la acción directamente.
-----------------------	---------------------	--	--	---

Refused Bequest	Herencia Rechazada	Una subclase hereda métodos de su clase padre que no necesita, dejándolos vacíos o tirando excepciones. Significa que la jerarquía está mal armada.	Push Down Method o Replace Inheritance with Delegation	Bajar el método solo a las subclases que lo usan o Reemplazar herencia por composición
------------------------	--------------------	---	---	--